TD : Équations différentielles

Module : Mathématiques de Base 3 **Classes :** 2ème année **AU : 2022 / 2023**

Correction

Exercice 1 :(Correction)

Résoudre les équations différentielles du premier ordre suivantes :

1. (E_1) : $y' = y^2 e^{2x}$, $y(0) = 1$

Cette équation peut être mise sous la forme d'une équation différentielle à variables séparables :

$$(E_1) \quad : \quad y' = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{dx} = y^2 e^{2x} \iff \frac{dy}{y^2} = e^{2x} dx$$

$$\iff \int \frac{dy}{y2} = \int e^{2x} dx. \iff -\frac{1}{y} = \frac{1}{2} e^{2x} + c \; ; \; c \in \mathbb{R}.$$

$$\iff y = \frac{-1}{\frac{e^{2x}}{2} + c} \; ; \; c \in \mathbb{R}. \iff y = \frac{-2}{e^{2x} + k} \; ; \; k \in \mathbb{R}.$$

Alors la solution générale de l'équation proposée est donnée par :

$$y(x) = \frac{-2}{e^{2x} + k} \; ; \; k \in \mathbb{R}.$$

Or, $y(0) = 1 \iff \frac{-2}{1+k} = 1 \iff k = -3$.

$$\boxed{y(x) = \frac{-2}{e^{2x} - 3}}$$

$$2.\ (E_2)\ :\ (x^2+1)^2y' + 2xy^2 = 0\ ;\ y(0) = -1$$

Il s'agit d'une équation différentielle à variable séparable, en effet :

$$(E_2) \quad : \quad (x^2+1)^2y' = -2xy^2 \iff \frac{y'}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$
$$\iff \frac{dy}{y^2} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}dx \iff g(y)dy = h(x)dx$$

avec :

$$\begin{cases} g(y) = \dfrac{1}{y^2} & \text{donc sa primitive est } G(y) = -\dfrac{1}{y} \\ h(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2} & \text{donc sa primitive est } H(x) = \dfrac{1}{x^2+1} \end{cases}$$

Donc la solution génarale de (E_2) est donnée par :

$$G(y) = H(x) + c\ ;c \in \mathbb{R} \iff -\frac{1}{y} = \frac{1}{x^2+1} + c\ ;c \in \mathbb{R}$$
$$\iff y(x) = \frac{-1}{\dfrac{1}{x^2+1} + c} = \frac{-(x^2+1)}{1 + c(x^2+1)}.$$

Or $y(0) = -1$ donc $\dfrac{1}{c-1} = -1$, ce qui nous donne que $c = 0$.

$$\boxed{y(x) = -(x^2+1)}$$

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

$$3.\ (E_3)\ :\ y' + 7y = 3e^x$$

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h)\ :\ y' + 7y = 0.$$

Donc, la solution homogène de (E_h) est donnée par :

$$y_h(x) = Ce^{-7x}\ ;C \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : En utilisant la méthode de la variation de la constante, on

cherche une solution particulière de la forme :

$$y_p(x) = C(x)e^{-7x} \text{ avec } C'(x) = 3e^x e^{7x} = 3e^{8x}$$

En effet,

$$y_p(x) = C(x)e^{-7x} \Longrightarrow y_p'(x) = C'(x)e^{-7x} - 7C(x)e^{-7x}.$$

Et y_p est une solution particulière de (E_3) donc :

$$C'(x)e^{-7x} - 7C(x)e^{-7x} + 7C(x)e^{-7x} = 3e^x. \Rightarrow \ C'(x) = 3e^{8x}$$

En calculant la primitive de $x \longmapsto 3e^{8x}$, on obtient :

$$C(x) = \frac{3}{8}e^{8x} + k \ \ ; k \in \mathbb{R}.$$

En prenant $k = 0$, on obtient :

$$y_p(x) = \frac{3}{8}e^x$$

- Solution générale : La solution générale de (E_3) est :

$$\boxed{y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ce^{-7x} + \frac{3}{8}e^x \ ; \ C \in \mathbb{R}}$$

---

4. $(E_4) \ : \ xy' - y = x^3 \ , \ x \in]0, +\infty[$

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, l'équation se réécrit :

$$(E_4) \ : \ y' - \frac{1}{x}y = x^2.$$

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \ y' - \frac{1}{x}y = 0$$

Donc, la solution homogène de (E_h) est donnée par :

$$y_h(x) = Ce^{\ln(x)} = Cx \ ; \ C \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : En utilisant la méthode de variation de la constante, on cherche

une solution particulière de la forme :

$$y_p(x) = xC(x) \Longrightarrow y_p'(x) = xC'(x) + C(x)$$

y_p est une solution particulière de (E_4) donc :

$$xC'(x) + C(x) - C(x) = x^2 \ \Rightarrow \ C'(x) = x$$

En calculant la primitive de $x \longmapsto x$,on obtient :

$$C(x) = \frac{x^2}{2} + k \ ; \ k \in \mathbb{R}.$$

En prenant $k = 0$, on obtient :

$$y_p(x) = \frac{x^3}{2}$$

- Solution générale : La solution générale de (E_4) est :

$$y(x) \ = \ y_h(x) + y_p(x) = Cx + \frac{x^3}{2} \ ; C \in \mathbb{R}$$

$$\boxed{y(x) = x(\frac{x^2}{2} + C) \ ; C \in \mathbb{R}}$$

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 2 :(Correction)

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

$$1.\ (E_1) \ : \ y'' + 2y' + y = e^{-x}$$

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \ y'' + 2y' + y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est :

$$(e) : r^2 + 2r + 1 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = 0$$

Donc, (e) admet une racine double :

$$r = r_1 = r_2 = \frac{-2}{2} = -1$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est :

$$y_h(x) = \Big(c_1 x + c_2\Big)e^{-x} \; ; \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : Le second membre de (E_1) est $g(x) = e^{-x} = P(x)e^{kx}$ avec, $d^oP = 0$ et $k = -1$. Puisque -1 est une racine double de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = Q(x)e^{-x} \quad \text{avec} \quad d^o(Q) = d^o(P) + 2 = 2$$

Alors

$$\begin{aligned} y_p(x) &= (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ \Longrightarrow \; y_p'(x) &= (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ &= \big(-ax^2 + (2a - b)x + (b - c)\big)\, e^{-x} \\ \Longrightarrow \; y_p''(x) &= 2e^{-x} - 2(2ax + b)e^{-x} + (ax^2 + bx + c)e^{-x} \\ &= \big(ax^2 + (b - 4a)x + (c - 2b + 2a)\big)\, e^{-x} \end{aligned}$$

y_p est une solution pariculière de (E_1), alors,

$$y_p''(x) + 2y_p'(x) + y_p(x) = e^x$$

Donc, on obtient : $2a = 1$, d'où $a = \frac{1}{2}$.

D'où, la solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = (\frac{1}{2}x^2 + bx + c)e^x \; ; \; b, c \in \mathbb{R}.$$

en particulier, pour $b = c = 0$, on considère la solution particulière :

$$y_p(x) = \frac{1}{2}x^2 e^{-x}$$

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

- Solution générale : La solution générale de (E_1) est :

$$\boxed{y(x) = y_h(x) + y_p(x) = (c_1 x + c_2)e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x}; \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.}$$

---

2. (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 8e^x$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \ y'' + 2y' + 5y = 0.$$

L'équation caractéristique de (E_h) est :

$$(e) : r^2 + 2r + 5 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = -16 < 0 \qquad \left(\Delta = (4i)^2\right).$$

Donc, (e) admet deux racines complexes distinctes :

$$r_1 = \frac{-2 - 4i}{2} = -1 - 2i \qquad \text{et} \qquad r_2 = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$$

D'où, la solution homogène de (E_h) est :

$$y_h(x) = e^{-x}\left(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)\right) \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : Le second membre de (E_2) est $g(x) = 8e^x = P(x)e^{kx}$ avec, $d^o(P) = 0$ et $k = 1$. Puisque 1 n'est pas une racine de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = Q(x)e^x \ \text{ avec } \ d^o(Q) = d^o(P) = 0.$$

Alors

$$y_p(x) = ae^x \Longrightarrow y_p'(x) = ae^x \Longrightarrow y_p''(x) = ae^x.$$

y_p est une solution pariculière de (E_2) , alors,

$$ae^x + 2ae^x + 5ae^x = 8e^x. \iff 8ae^x = 8e^x. \iff a = 1.$$

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

D'où, la solution particulière est :

$$y_p(x) = e^x.$$

- Solution générale : La solution générale de (E_2) est :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Déterminons les constantes c_1 et c_2 ; On a :

$$\begin{cases} y(x) &= e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x. \\ \text{et} \\ y'(x) &= e^{-x}(-2c_1\sin(2x) + 2c_2\cos(2x)) - e^{-x}(c_1\cos(2x) + c_2\sin(2x)) + e^x. \end{cases}$$

Or,

$$\begin{cases} y(0) = 1 \implies c_1 + 1 = 1 \\ y'(0) = 2, \implies 2c_2 - c_1 + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 &= 0 \\ c_2 &= \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

D'où, la solution générale de (E_2) est :

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{2}e^{-x}\sin(2x) + e^x.}$$

---

3. $(E_3) \ : \ y'' + y' + y = x^2 + x + 1$

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \ y'' + y' + y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est :

$$(e) : r^2 + r + 1 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = -3 < 0 \qquad \left(\Delta = (i\sqrt{3})^2\right).$$

Donc, (e) admet deux racines complexes distinctes :

$$r_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ et } r_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

D'où, la solution homogène de (E_h) est :

$$y_h(x) = \left(c_1 \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x) + c_2 \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x) \right) e^{-\frac{1}{2}x} \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : Le second membre de (E_4) est $g(x) = x^2 + x + 1 = P(x)e^{kx}$ avec, $d^o(P) = 2$ et $k = 0$. Puisque 0 n'est pas une racine de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = Q(x)e^{kx} = Q(x) \ \text{ avec } \ d^o(Q) = d^o(P) = 2.$$

Alors

$$y_p(x) = (ax^2 + bx + c) \implies y_p'(x) = 2a + b \implies y_p''(x) = 2a.$$

y_p est une solution pariculière de (E_3)

$$2a + (2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2 + x + 1$$

Alors,

$$\begin{cases} a & = & 1 \\ 2a+b & = & 1 \\ 2a+b+c & = & 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a & = & 1 \\ b & = & -1 \\ c & = & 0 \end{cases}$$

D'où, la solution particulière est :

$$y_p(x) = x^2 - x$$

- Solution générale : La solution générale de (E_3) est :

$$\boxed{y(x) = y_h(x) + y_p(x) = e^{-\frac{1}{2}x}(c_1 \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x) + c_2 \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x)) + x^2 - x \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}.}$$

---

4. $(E_4) \ : \ y'' + 2y' - 3y = e^x \ ; \ y(0) = 1 \ , \ y'(0) = 2$

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

- Solution homogène : L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \ y'' + 2y' - 3y = 0.$$

L'équation caractéristique de (E_h) est :

$$(e) \ : \ r^2 + 2r - 3 = 0. \ \Rightarrow \ \Delta = 16 > 0$$

Donc, (e) admet deux racines réelles distinctes : $r_1 = 1$ et $r_2 = -3$.

D'où, la solution homogène de (E_h) est :

$$y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

- Solution particulière : Le second membre de (E_4) est $g(x) = e^x = P(x)e^{kx}$ avec, $d^o(P) = 0$ et $k = 1$. Puisque 1 est une racine simple de (e), alors ,dans ce cas, une solution particulière est de la forme :

$$y_p(x) = Q(x)e^x \ \text{ avec } \ d^o(Q) = d^o(P) + 1 = 1$$

Alors

$$y_p(x) = (ax+b)e^x \implies y_p'(x) = (ax+b)e^x + ae^x \implies y_p''(x) = (ax+b)e^x + 2ae^x.$$

y_p est une solution pariculière de (E_4)

$$\begin{aligned} & (ax+b)e^x + 2ae^x + 2(ax+b)e^x + 2ae^x - 3(ax+b)e^x = e^x \\ \iff & 4ae^x = e^x. \iff a = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

D'où, la solution particulière est :

$$y_p(x) = \frac{1}{4} x e^x.$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

- Solution générale : La solution générale de (E_4) est :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x \ ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Déterminons les constantes c_1 et c_2 ; On a :

$$\begin{cases} y(x) &= c_1 e^x + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x. \\ \text{et} & \\ y'(x) &= c_1 e^x - 3c_2 e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x + \frac{1}{4} e^x. \end{cases}$$

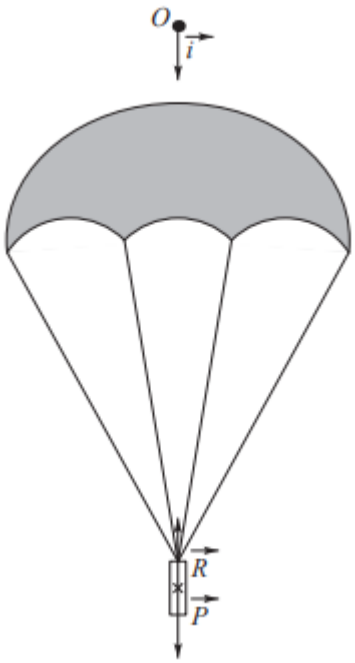
Or,

$$\begin{cases} y(0) = 1 \implies c_1 + c_2 = 1 \\ y'(0) = 2 \implies \frac{1}{4} + c_1 - 3c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 &= \frac{19}{16} \\ c_2 &= -\frac{3}{16} \end{cases}$$

D'où, la solution générale de (E_2) est :

$$\boxed{y(x) = \frac{19}{16} e^x - \frac{3}{16} e^{-3x} + \frac{1}{4} x e^x}$$

Exercice 3 :(Correction)



La trajectoire suivie par un parachutiste en descente verticale est associée à un repère vertical noté $(O, \vec{i})$. À un instant donné, le vecteur vitesse V de l'objet est défini par $\vec{V}(t) = v(t).\vec{i}$ où v est une fonction de la variable réelle positive t (représentant le temps). Dans ces conditions de l'expérience, le vecteur $\vec{R}$ représentant la résistance de l'air est défini par $\vec{R} = k\vec{V}$ où k est un nombre réel strictement positif (coefficient de résistance). On admet que la fonction v vérifie l'équation différentielle :

$$(E) \ : \quad mv'(t) + kv(t) = mg$$

où m est la masse totale du parachutiste et de son parachute et g l'accélération de la pesanteur.

esprit Se former autrement UNITED UNIVERSITIES

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
   - Equation homogène

$$(E_h) \ : \quad mv'(t) + kv(t) = 0 \iff v'(t) + \frac{k}{m}v(t) = 0$$

La solution homogène est de la forme $v_h(t) = Ce^{-F(t)}$ avec F est la primitive de la fonction $f(t) = \frac{k}{m}$

$$f(t) = \frac{k}{m} \ \Rightarrow \ F(t) = \frac{k}{m}t \ \Rightarrow \ v_h(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t)$$

2. Résoudre l'équation différentielle (E).

La solution de l'équation différentielle (E) est $v(t) = v_h(t) + v_p(t)$ avec v_p est une solution particulière de la forme $v_p(t) = C(t)\exp(-\frac{k}{m}t)$ avec $C'(t) = g.\exp(\frac{k}{m}t)$

$$C'(t) = g.\exp(\frac{k}{m}t) \ \Rightarrow \ C(t) = \frac{gm}{k}\exp(\frac{k}{m}t) \Rightarrow \ v_p(t) = \frac{gm}{k}$$

La solution de (E) est

$$v(t) = v_h(t) + v_p(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

3. On suppose que $m = 125\ kg$, $g = 9.8\ ms^{-2}$ et $k = 200$.

   (a) Donner la fonction particulière v_1, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale $v(0) = 15ms^{-1}$.

$$v_1(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} \text{ et } v_1(0) = 15$$

On a

$$v_1(0) = 15 \iff C.\exp(-\frac{k}{m}.0) + \frac{gm}{k} = 15 \iff C + \frac{gm}{k} = 15$$

$$\iff C = 15 - \frac{gm}{k} = 8.875 \qquad \Rightarrow \quad v_1(t) = 8.875\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

(b) Donner la fonction particulière v_2, solution de (E) correspondant à une vitesse initiale nulle.

$$v_2(t) = C.\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} \text{ et } v_2(0) = 0$$

On a

$$v_2(0) = 0 \iff C.\exp(-\frac{k}{m}.0) + \frac{gm}{k} = 0 \iff C + \frac{gm}{k} = 0$$

$$\iff C = 0 - \frac{gm}{k} = -6.125 \quad \Rightarrow \quad v_2(t) = -6.125\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k}$$

(c) Calculer la limite de v_1 et celle de v_2 lorsque t tend vers $+\infty$. Conclure.

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{t\to+\infty} v_1(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} 8.875\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} = \frac{gm}{k} \\ \text{Et} \\ \lim\limits_{t\to+\infty} v_2(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} -6.125\exp(-\frac{k}{m}t) + \frac{gm}{k} = \frac{gm}{k} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \lim\limits_{t\to+\infty} v_1(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} v_2(t) = \frac{gm}{k} \\ \text{Quelque soit la vitesse de départ,} \\ \text{la vitesse du parachute tend} \\ \text{vers une vitesse constante} \end{array}$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 4 :(Correction)

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{-2x} + e^{2x}$$

1. Résoudre l'équation différentielle homogène associée à (E).

L'équation homogène est :

$$(E_h) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = 0$$

L'équation caractéristique de (E_h) est :

$$(e) \ : \quad r^2 - 4r + 4 = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = 0$$

Donc, (e) admet une racine réelle double $r = 2$. D'où, la solution de l'équation

homogène (E_h) est :

$$y_h(x) = (c_1x + c_2)e^{2x} \text{ avec } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

2. Trouver une solution particulière de l'équation :

$$(E_1) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{-2x}$$

Le second membre est $g(x) = e^{-2x} = P(x)e^{kx}$ avec, $d^o(P) = 0$ et $k = -2$.

Ici, -2 n'est pas une racine de (e). Dans ce cas, une solution particulière est de la forme :

$$y_{p1}(x) = Q(x)e^{-2x} \text{ avec } d^o(Q) = d^o(P) = 0.$$

Alors

$$y_{p1}(x) = ae^{-2x} \Rightarrow y'_{p1}(x) = -2ae^{-2x} \Rightarrow y''_{p1}(x) = 4ae^{-2x}$$

y_{p1} est une solution particulière de (E_1), alors,

$$4ae^{-2x} + 8ae^{-2x} + 4ae^{-2x} = e^{-2x} \iff 16a = 1 \iff a = \frac{1}{16}$$

Donc, la solution particulière de (E_1) est :

$$y_{p1}(x) = \frac{1}{16}e^{-2x}$$

3. Trouver une solution particulière de l'équation :

$$(E_2) \ : \quad y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$$

Le second membre est $g(x) = e^{2x} = P(x)e^{kx}$ avec, $d^o(P) = 0$ et $k = 2$.

Ici, 2 est une racine double de (e). Dans ce cas, une solution particulière est de la

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

forme :

$$y_{p2}(x) = Q(x)e^{2x} \text{ avec } d^o(Q) = d^o(P) + 2 = 2.$$

Alors,

$$\begin{aligned}
y_{p2}(x) &= (ax^2 + bx + c)e^{2x} \\
y'_{p2}(x) &= (2ax + b)e^{2x} + 2(ax^2 + bx + c)e^{2x} = (2ax^2 + 2(a + b)x + b + 2c)e^{2x} \\
y''_{p2}(x) &= 2ae^{2x} + 2(2ax + b)e^{2x} + 4(ax^2 + bx + c)e^{2x} + 2(2ax + b)e^{2x} \\
&= (4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b + 4c)e^{2x}
\end{aligned}$$

y_{p2} est une solution particulière de (E_2), alors,

$$\begin{aligned}
& y''_{p2} - 4y'_{p2} + 4y_{p2} = e^{2x} \\
\iff & (4ax^2 + (8a + 4b)x + 2a + 4b + 4c)e^{2x} - 4(2ax^2 + 2(a + b)x + b + 2c)e^{2x} \\
& +4(ax^2 + bx + c)e^{2x} = e^{2x} \\
\iff & 2a = 1 \iff a = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

On prend $b = 0$ et $c = 0$. Donc, une solution particulière de (E_2) est :

$$y_{p2}(x) = \frac{1}{2}x^2e^{2x}$$

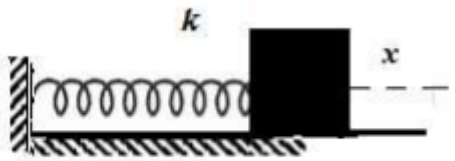
4. Donner la forme générale des solutions de (E).

Les solutions générales de (E) sont de la forme :

$$y(x) = y_h(x)+y_{p1}(x)+y_{p2}(x) = (c_1x+c_2)e^{2x}+\frac{1}{16}e^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{2x}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 5 :(Correction)



Lors du mouvement horizontal d'un point matériel M de masse m relié à un ressort de raideur k et soumis à une force de frottement fluide de coefficient f, les variations temporelles $x(t)$ de l'abscisse du point matériel sont régies par l'équation différentielle suivante :

$$(E) \ : \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + f\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Les constantes m , f et k sont strictement positives.

1. Déterminer l'expression de $x(t)$, en discutant suivant les valeurs possibles de f.

   L'équation caractèristique de (E) est :

$$(e) \ : \ mr^2 + fr + k = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = f^2 - 4mk$$

   On discute le signe de Δ suivant les valeurs de f.

   $\underline{\Delta > 0}$

$$\Delta > 0 \ \Rightarrow \ f^2 - 4mk > 0 \ \Rightarrow \ f^2 > 4mk \ \Rightarrow \ f > \sqrt{4mk}$$

   (e) admet deux racines réelles distinctes

$$r_1 = \frac{-f - \sqrt{f^2 - 4mk}}{2m} \text{ et } r_2 = \frac{-f + \sqrt{f^2 - 4mk}}{2m}$$

   La solution de (E) est

$$x(t) = C_1 e^{r_1 . t} + C_2 e^{r_2 . t} \text{ avec } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

   $\underline{\Delta = 0}$

$$\Delta = 0 \ \Rightarrow \ f^2 - 4mk = 0 \ \Rightarrow \ f^2 = 4mk \ \Rightarrow \ f = \sqrt{4mk}$$

esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

(e) admet une racine réelle double

$$r = r_1 = r_2 = \frac{-f}{2m}$$

La solution de (E) est

$$x(t) = \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

$\underline{\Delta < 0}$

$$\Delta < 0 \;\Rightarrow\; f^2 - 4mk < 0 \;\Rightarrow\; f^2 < 4mk \;\Rightarrow\; f < \sqrt{4mk}$$

(e) admet deux racines complexes distinctes

$$r_1 = \frac{-f - i\sqrt{4mk - f^2}}{2m} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-f + i\sqrt{4mk - f^2}}{2m}$$

$$r_1 = \frac{-f}{2m} - i\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-f}{2m} + i\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}$$

La solution de (E) est

$$x(t) = \exp(\frac{-f}{2m}.t)\Big(C_1\cos(\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}.t) + C_2\sin(\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}.t)\Big) \text{ avec } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

2. Supposons que $f = 2\sqrt{mk}$,

   (a) Déterminer l'unique solution de (E) qui vérifie $x(0) = 2$ et $x'(0) = 0$. On a $f = 2\sqrt{mk}$, alors, on est dans le cas $\Delta = 0$, la solution de (E) est

$$x(t) = \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

On cherche A et B, on a

$$\begin{cases} x(t) &= \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \\ \text{et} & \\ x'(t) &= A.\exp(\frac{-f}{2m}.t) - \frac{f}{2m}\Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \end{cases}$$

esprit Se former autrement HORS LES MURS UNIVERSITIES

Or,

$$\begin{cases} x(0) = 2 & \Longrightarrow \quad B = 2 \\ x'(0) = 0 & \Longrightarrow \quad A = \dfrac{f}{m} \end{cases}$$

Alors, la solution est donnée par

$$x(t) = \left(\frac{f}{m}t + 2\right)\exp(\frac{-f}{2m}.t)$$

(b) Pour $m = 0.1$ et $k = 0.001$, calculer la position x après 10 s.

$$\left.\begin{array}{r} m = 0.1 \\ \text{et} \\ k = 0.001 \end{array}\right\} \Rightarrow \quad f = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{0.001 * 0.1} = 0,02$$

Alors

$$x(t) = \left(\frac{0,02}{0,1}t + 2\right)\exp(\frac{-0,02}{2 * 0,1}.t) = \left(\frac{2}{10}t + 2\right)\exp(\frac{-1}{10}.t)$$

La position après $10s$ est

$$x(10) = \left(\frac{2}{10} * 10 + 2\right)\exp(\frac{-1}{10}.10) = \frac{4}{e}$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES